

习题课 7

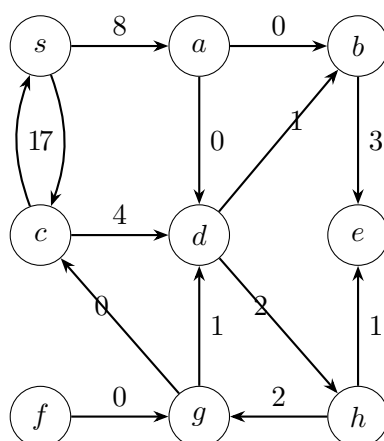
问题 7-1 Dijkstra 算法练习

(a) 在下图中，从顶点 s 出发，对

$$V = \{a, b, c, d, e, f, g, h, s\}$$

中的每个顶点运行 Dijkstra 算法。写出：

- (1) 对每个顶点 $v \in V$ ，最短路径权重 $\delta(s, v)$ ；
- (2) 顶点从 Dijkstra 优先队列中被取出的顺序。



(b) 将边 (g, c) 的权重改为 -6 。找出一个顶点 v ，使得像第 (a) 问一样从 s 运行 Dijkstra 算法时，会在 v 尚未从 Dijkstra 队列中被取出时改变其最短路径估计值。

问题 7-2 带权图的半径

在带权有向图 $G = (V, E)$ 中，顶点 $u \in V$ 的带权离心率 $e(u)$ 是从 u 到距离其最远的顶点 v 的最短带权距离，即

$$e(u) = \max\{\delta(u, v) \mid v \in V\}.$$

带权有向图 $G = (V, E)$ 的带权半径 $R(G)$ 是任意顶点所具有的最小离心率，即

$$R(G) = \min\{e(u) \mid u \in V\}.$$

给定一个带权有向图 G ，其中边权可以为正或负，但 G 不包含负权环。描述一个运行时间为 $O(|V|^3)$ 的算法，用于确定该图的带权半径。（将其与习题集 5 中的问题 2 进行比较。）

问题 7-3 深入敌营

阿特妮丝·凯维尔登 (Atniss Keverdeen) 是一名反抗军间谍, 她被派往暴君雷恩总统 (President Rain) 的庄园执行侦察任务。为了尽量减少暴露风险, 她决定通过地下下水道网络前往庄园。她拥有一张下水道地图: 该网络由 n 条双向管道组成, 管道在交汇处相连。每个交汇处至多连接四条管道, 并且下水道网络中的任意交汇处都可以从任意其他交汇处到达。每条管道都标有其正整数长度。一些交汇处被标记为装有相同的运动传感器; 只要阿特妮丝到该传感器的距离 (沿下水道网络中的管道测量) 过近, 任意一个传感器都能够探测到她。遗憾的是, 阿特妮丝不知道这些传感器的灵敏度。

描述一个运行时间为 $O(n \log n)$ 的算法, 找出一条从给定入口交汇处到雷恩总统庄园下方交汇处的管道路径, 使她始终尽可能远离运动传感器。

问题 7-4 小动物收集

阿什莉·盖滕 (Ashley Getem, 来自习题集 3) 正试图从特朗德尔镇 (Trundle Town) 步行前往蓝崖 (Blue Bluff), 两地都是坦科 (Tranko) 中的林间空地。她拥有一张坦科地图, 其中有 n 个林间空地和双向小径。每个林间空地至多连接五条小径, 每条小径恰好连接两个林间空地, 并标有其长度 ℓ_t 以及生活在其上的小动物容量 c_t , 二者均为正整数。

阿什莉是一名强迫性收集者, 她会收集自己遇到的每一只小动物, 方法是向其投掷一个空的口袋球 (Pocket Sphere), 该口袋球随后将被装满并不能再使用。如果她遇到一只小动物时没有空口袋球, 她会感到难过。每当阿什莉到达一个林间空地时, 所有小径上的小动物都会重新生成至最大容量。一些林间空地设有商店, 阿什莉可以在那里购买空口袋球, 并存放装满的口袋球。

阿什莉的钱多到花不完, 但她的背包一次最多只能容纳 k 个口袋球。给定阿什莉的地图, 描述一个运行时间为 $O(nk \log(nk))$ 的算法, 返回一条从特朗德尔镇 (背包中装满空口袋球) 前往蓝崖的最短路线, 并保证她永远不会难过; 或者返回 “无法避免难过”。

问题 7-5 服务器运输

视频流媒体服务 UsTube 决定迁往全国另一端, 需要将其服务器用卡车从加利福尼亚州旧金山运往马萨诸塞州剑桥。他们将付费给第三方货运公司, 把服务器从一个城市运输到另一个城市。一名 UsTube 实习生编制了一份所有可用货运路线的列表

$$R$$

; 每条可用路线 $r_i \in R$ 是一个三元组 (s_i, t_i, w_i, c_i) , 其中 s_i 和 t_i 分别是货运路线起始和终止城市的名称¹, w_i 是卡车的正整数载重能力, c_i 是沿该路线运输的正整数成本 (无论运输重量为从 0 到 w_i 中的任意值, 成本都相同)。

注意: 存在从 s_i 到 t_i 的货运路线, 并不意味着存在从 t_i 到 s_i 的货运路线。UsTube 的一些服务器太重, 无法装上任何一辆卡车, 因此需要将它们转移到较小的服务器上再搬迁。假设可以通过 R 中

¹假设城市名称均为 ASCII 字符串, 因此每个名称都可以在常数时间内读取。

的一些路线，将某个有限重量的物品从旧金山运至剑桥。请帮助 UsTube 评估其运输方案。

- (a) (有用的补充) 给定一条带权路径 π ，其瓶颈是该路径上任意边的最小权重。给定一个包含顶点 s 和 t 的有向图，令 $b(s, t)$ 表示从 s 到 t 的所有路径中最大瓶颈，并令 $I(t)$ 表示 t 的入邻居集合。

证明：对每个 $v \in I(t)$ ，有

$$b(s, t) \geq \min(b(s, v), w(v, t)),$$

且对至少一个 $v^* \in I(t)$ ，有

$$b(s, t) = \min(b(s, v^*), w(v^*, t)).$$

- (b) 假设出现在这 n 条货运路线中的城市数量小于 $3\sqrt{n}$ 。描述一个运行时间为 $O(n)$ 的算法，同时返回：
- (1) 可通过一系列货运路线从旧金山运往剑桥的单台最大服务器的重量 w^* ；
 - (2) 运送重量为 w^* 的服务器所需的最小成本。
- (c) 编写一个 Python 函数 `ship_server_stats(R, s, t)`，实现第 (b) 问中的算法。